Vision-5: Fokustest

Linsposition, fast fokus och felläsningar, 18 oktober 2026

Fortsättning på mätserien 17 oktober. Köket i kvällsljus (exponering ~30 ms, ISO 470–1 200), Raspberry Pi 5 på powerbank, OAK-D Lite på USB HIGH (USB2; lsusb -t visar 480M), barcode_scanner.py på main med PR #9 (linsposition och --fokus), --facit 7340083497834. Testobjekt: tomatpuré, kodens bredd 33 mm (~0,35 mm per modul). Avstånd enligt kamerans djup. Strömmen var stabil (throttled 0x0) efter ett strömavbrott före start (utdragen kabel, git klarade sig).

Sammanfattning

	Resultat	Status
Fokus som begränsning på ~0,20 m	Autofokus 0 %, rätt låst lins 100 %, i två uppställningar	Uppmätt
Autofokus på nära håll	Landar 5–13 steg för lågt (58, 64, 72). Fungerade på 0,31 m (94 %) och 0,41 m (59 %)	Uppmätt
Linsfönster på ~0,20 m (1080p)	77–92 läser 100 %, 72 och 97–102 läser 0 %. Skarpa kanter	Uppmätt
Lins 77	100 % på 0,20 m, 0,31 m och 0,41 m	Uppmätt. Att det räcker för armlängd: hypotes
Fel fokus	Gav inga felläsningar, bara inga läsningar	Uppmätt i dessa körningar
Felaktigt djup i början	3–13 m i stället för 0,20 m de första ~2 s, i fyra körningar	Uppmätt
Felläsning med låg höjd	Fel: 12 px hög. Rätt: 220 px. Samma px/modul	Uppmätt, en läsning. Filter: hypotes

Viktigaste lärdomarna: (1) **Det var fokus, inte pixlarna**, som stoppade läsningen på nära håll: med rätt låst lins lästes koden i varje bildruta, utan knuff och utan uppvärmning. (2) **Autofokus landar för lågt** på ~0,20 m men fungerar på 0,3–0,4 m. (3) **Ett fast linsvärde (~77) läste på 0,20–0,41 m**, vilket kan göra knappskanningen enkel. (4) **Djupet är fel de första sekunderna** och måste filtreras innan positionen används. (5) En felläsning kom från en **tunn remsa av koden**: kodens höjd i bilden kan vara det filter som px/modul inte var.

1. Uppställningar

- **Uppställning 1:** 1080p, ~0,20 m (8 tum). Vattenpass: kameran 0 till −4°, paketet −4 till −5°. Koden längst ner i bilden (y 937–1078 av 1080).
- **Uppställning 2a (underkänd):** kameran knuffades och ställdes om. Koden blev avskuren i underkanten, plastpåsar i bild och paketet lutade. Körningarna 17:30 och 17:31 räknas inte som fokustest.
- **Uppställning 2:** ren bild, koden helt i bild (y 787–940), ~0,20 m. Därefter flyttades bara paketet till 12 tum (djup 0,31 m) och 16 tum (djup 0,41 m), i 4K för att hålla pixlarna över gränsen.

2. Alla körningar

Tid	Läge	Djup	Fokus	Bildrutor	Rätt kod	Fel	Kommentar
17:18	1080p	0,20	auto (landade 58)	90	0 %	0 av 1	1 rätt läsning under sökningen, lins 69
17:20	1080p	0,20	låst 69	12	100 %	0 av 34	Kort körning

Tid	Läge	Djup	Fokus	Bildrutor	Rätt kod	Fel	Kommentar
17:22	1080p	0,20	låst 69	66	100 %	0 av 88	Upprepning
17:24	1080p	–	låst 64	147	0 %	0	
17:30	1080p	–	auto (landade 64)	121	0 %	0	Uppst. 2a, underkänd
17:31	1080p	–	låst 69	138	0 %	0	Uppst. 2a, underkänd
17:44	1080p	0,20	auto (landade 72)	112	0 %	0 av 1	1 rätt läsning under sökningen, lins 77
17:46	1080p	0,20	låst 77	92	100 %	0 av 117	
17:48	1080p	0,20	låst 82	167	100 %	0 av 190	
17:51	1080p	0,20	låst 87	93	100 %	0 av 116	
17:52	1080p	0,20	låst 92	77	100 %	0 av 99	
17:54	1080p	–	låst 102	118	0 %	0	
17:56	1080p	–	låst 97	114	0 %	0	
18:00	4K	0,31	auto (51–84)	32	94 %	0 av 30	Träffar på lins 69–84
18:01	4K	0,31	låst 80	11	100 %	0 av 19	Kort körning
18:03	4K	0,41	låst 80	36	0 %	0	
18:04	4K	0,41	auto (51–166)	32	59 %	0 av 19	Träffar på lins 70–77
18:05	4K	0,41	låst 77	68	100 %	0 av 77	
18:08	4K	0,31	låst 77	22	100 %	1 av 31	Felläsning 12 px hög, se fynd 7

Bildrutor = bildrutor efter 10 s uppvärmning. Rätt kod = andel av dem där facit lästes. Fel = felläsningar av alla läsningar. Djup i meter enligt kameran (– = ingen läsning, inget djup). Skannern avkodar högst 2 bilder/s i 4K och 3/s i 1080p (egen gräns). Rättat 20/10: tidigare stod här att 4K ger 1–2 bildrutor/s på USB2, men det var skannerns egen gräns. Uppmätt 27/10: kameran levererar ~2,7 av 4,8 bildrutor/s i 4K.

3. Fynd

1. Fokus var begränsningen på nära håll

Samma uppställning, några minuter emellan, bara fokus ändrat:

Uppställning	Autofokus	Rätt låst lins
1 (1080p, 0,20 m)	landade 58: 0 % (90 bildrutor)	69: 100 % (66 bildrutor, 0 av 88 fel)
2 (1080p, 0,20 m)	landade 72: 0 % (112 bildrutor)	77: 100 % (92 bildrutor, 0 av 117 fel)

px/modul var 2,5–2,8, långt över 1080p-gränsen (~2,2). Slutsatsen 17/10 att 1080p är opålitligt nära berodde alltså på fokus, åtminstone på 0,20 m. I båda fallen kom en enda läsning medan autofokus sökte, på det linsvärde som sedan läste 100 % när det låstes.

2. Autofokus landar för lågt på nära håll

På ~0,20 m stannade autofokus 5–13 steg under fönstret (58 mot 69, 72 mot 77–92). På 0,31 m läste den 94 % och på 0,41 m 59 % (där sökte den ända upp till 166). **Tolkning (hypotes):** den ställer in sig på bakgrunden eller klarar inte sitt närmaste område.

3. Linsfönster per avstånd

Djup	Läste (100 % låst)	Läste inte (0 % låst)	Autofokus läste på
0,20 m (1080p)	77, 82, 87, 92	72, 97, 102	–
0,31 m (4K)	77, 80	–	69–84
0,41 m (4K)	77	80	70–77

Fönstret flyttas mot lägre linsvärden när avståndet ökar. På 0,20 m är det minst 15 steg brett med skarpa kanter (allt eller inget). Förbehåll: 0,20 m kördes i 1080p och de andra i 4K. Att linsskalan

är densamma i båda lägena (samma lins) är en **hypotes**. Uppställning 1 och 2 gav olika värden på samma uppmätta djup (69 läste i 1, 72 läste inte i 2) och olika px/modul (2,78 mot 2,51), så avstånd och vinkel var inte exakt lika.

4. Lins 77 läste på alla tre avstånd

100 % på 0,20, 0,31 och 0,41 m. Ett fast värde vid knapptryck kan alltså räcka för armlängds avstånd (**hypotes**, en körning per avstånd). På 0,20 m ligger 77 vid nedre kanten (72 läste inte), så närmare än 20 cm kan falla bort.

5. Fel fokus gav inga felläsningar

Ingen körning med fel fokus gav en enda felläsning: koden blir för suddig för att avkodas alls. Felläsningarna 17/10 kom alltså av för få pixlar, inte av fokus. Den enda felläsningen i dag kom med rätt fokus (fynd 7).

6. Felaktigt djup de första sekunderna

Körning	Felaktigt djup	Antal
17:20 (lins 69)	10,43 och 12,78 m	2 av 34
17:22 (lins 69)	11,67–12,78 m	3 av 88
17:46 (lins 77)	3,22 och 5,35 m	2 av 117
17:48 (lins 82)	5,70 och 3,05 m	2 av 190

Rätt djup var 0,20 m. Positionen blev då 1–10 m fel. Stereodjupet hinner inte ställa in sig när koden läses direkt (låst lins). Läsningar med orimligt djup måste avvisas, t.ex. genom att jämföra djupet med kodens storlek i bilden (2,5 px/modul kan inte vara 5 m bort). Syntes inte i 4K, där de första bilderna var för mörka för att läsas.

7. Felläsning från en tunn remsa av koden

	Höjd i bilden	px/modul	Kod
Rätta läsningar (18:08)	220 px (y 1432–1652)	3,23	7340083497834
Felläsningen (18:08)	12 px (y 1578–1590)	3,22	8740024497234 (5 siffror fel)

Felet kom ~14 s in i körningen (inte under uppstarten), med ISO 1 199. Röstning hade fångat det (30 mot 1). **Hypotes:** läsningar som bara täcker en liten del av kodens höjd kan kasseras. Bygger på en enda felläsning. Kontrolleras mot felläsningarna 17/10 med ett skript som läser loggarna (inte kört än).

8. Skärpevärdet i --diag säger inget om koden

Lins 64: skärpa ~530 och 0 %. Lins 69: ~560 och 100 %. Värdet mäts över hela bilden och domineras av bakgrunden.

9. USB

Kameran står på 480M (USB2) medan Pi:n har lediga 5000M-portar. Kameran kan visa USB2 tills den startats, så det säkra beskedet är skannerns startrad (USB HIGH = USB2). Inte testat utan Y-adaptern i blå port.

4. Rättelser under dagen (för ärlighetens skull)

- En inklistrad utskrift var den gamla körningen 14:09 (17/10). Kontrollera alltid loggnamnet.
- ”Rätt linsläge beror på exakt avstånd” (efter körningen 17:31) kunde inte visas av den körningen: koden var avskuren och påsar i bild.
- ”Fönstret är bara ~5 steg brett” var fel: nedåt gick gränsen vid 72–77, men uppåt läste det ända till 92.

- 12 tum i 1080p hade testat pixelgränsen (~1,7 px/modul, beräknat), inte fokus. Elias påpekade det; testet kördes i 4K.
- ”Ett fast värde riskerar mest att inte läsa, inte att läsa fel” gäller inte fullt ut: en felläsning kom med lins 77 på 0,31 m.

5. Vad det betyder för designen (förslag, inte byggt)

- **Knappskanning:** lita inte på autofokus nära. Sätt linsen på ~77 vid tryck, eller svep 60–95 och avkoda under tiden.
- **Fokuslås vid träff (Elias idé):** lås linsen där koden lästes, helst mitt i fönstret, läs några gånger till (ger röstningen underlag), sök ±10 om koden tappas och svep om från början efter 1–2 s utan träff.
- **Säkerhetslager:** avvisa orimligt djup, kassera läsningar med för låg höjd (om fynd 7 bekräftas), röstning och kontroll mot produktlista.

6. Nästa steg

#	Steg	Varför
1	Kör höjdskriptet på loggarna från 17/10	Bekräfta eller avfärda höjden som filter mot felläsningar
2	Lins 77 och autofokus på fler avstånd (0,15 / 0,25 / 0,5 m), i dagsljus	Var slutar ett fast värde att räcka, och påverkar ljuset
3	Samma avstånd och lins i 1080p och 4K	Visa att linsskalan är densamma i båda lägena
4	Kameran i blå port utan Y-adapter	USB3 ger fler bildrutor i 4K
5	Kodändring efter godkännande: fokuslås vid träff, djupfilter, ev. höjdfilter	Gör dagens fynd till en fungerande skanning
6	Kontakta en mindre ICA-butik	Tillstånd för spaning och tester längre fram
7	Positionstestet, röstvägledning, Gemini som reserv	Planen (se HANDOFF)

Loggfilerna (logs/scan_20261018_*.jsonl) ligger bara på Pi:n och innehåller alla mätvärden. Spara dem. Bilderna från tidigare dagar ligger i ~/snapshots_arkiv.